离散数学2　作业3

李子嘉 2024012325

2026 年 3 月 14 日

题目1

证明：G 和 $\bar{G}$ 至少有一个是连通图。

证明. 不妨假设G是一个非连通图，我们需要证明$\bar{G}$是一个连通图。任取$\bar{G}$中的任意两个顶点u和v，我们需要证明在$\bar{G}$中存在一条路径连接它们。我们分两种情况讨论：

- 如果u和v在G中属于不同的连通分量，那么在$\bar{G}$中，u和v之间存在一条边连接它们，直接满足要求。
- 如果u和v在G中属于同一个连通分量，由于G是非连通的，所以至少存在一个顶点w不在这个连通分量中。因此 $u-w$ 和 $v-w$ 都不是 G 中的边，意味着它们是 $\bar{G}$ 中的边。所以通过顶点w，在$\bar{G}$中存在路径$u-w-v$连接u和v，满足要求。

综上所述，无论u和v在G中是否属于同一个连通分量，在$\bar{G}$中都存在一条路径连接它们，因此$\bar{G}$是一个连通图。 □

题目2

证明：若连通图的最长道路不唯一，则它们必定相交。

证明. 我们采用反证法，假设G是一个连通图，G中存在两条最长道路P和Q，长度都为l，且P和Q不相交。

分别设P路径经过的顶点为$u_1, u_2, \ldots, u_l$，Q路径经过的顶点为$v_1, v_2, \ldots, v_l$。由于G是连通的，存在一条路径R连接u_i和v_j，其中$1 \le i, j \le l$。

如果路径R与P, Q相交，而P, Q不相交，所以 R 从 u_i 出发必然在某个第一次离开 P 的点，我们把它记作新的u_i，最终第一次到达 Q 的某个点，我们把它记作新的v_j，总而言之，我们可以调整u_i, v_j的选择，以确立新的路径R，使得R与P, Q都不相交。

设这条路径的长度为d，由于P和Q不相交，所以d至少为1。随后，我们可以构造一条新的路径R'，从P的某个端点出发，沿着P走到u_i，然后沿着路径R走到v_j，最后沿着Q走到Q的某一个端点。具体选择哪一个端点，我们根据分叉点u_i和v_j的位置来决定，以确保新路径在原路径P, Q中走过的长度最大。

我们可以这样计算新路径的长度：

$$\text{长度}(R') = \max(i, l-i) + d + \max(j, l-j)$$

由于i和j的取值范围是1到l，所以$\max(i, l-i) \geq \frac{l}{2}$，$\max(j, l-j) \geq \frac{l}{2}$，$d \geq 1$，因此：

$$\text{长度}(R') \geq \frac{l}{2} + 1 + \frac{l}{2} = l + 1 > l$$

这与P和Q是最长道路的假设矛盾。因此，我们的假设不成立，P和Q必定相交。 □

题目3

在简单图中，证明：若 $n \geq 4$ 且 $m \geq 2n-3$，则 G中含有带弦的回路。

证明. 我们采用反证法证明。假设G是一个简单图，满足$n \geq 4$且$m \geq 2n-3$，但G中不含有带弦的回路。我们将首先说明，**G的所有顶点中度数至少为3**，随后采用**极大路径法**推出矛盾。

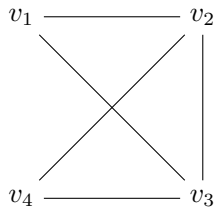
我们取所有满足反证假设的图G中顶点数最少的一个图。假设G中存在一个顶点v，其度数小于3。**我们删除这一个顶点**。显然，**删除一个顶点不会使得图中出现带弦的回路**，因此删除后的图G'也不含有带弦的回路。删除一个顶点后，图中剩余的顶点数$n' = n-1$，边数$m' \geq m-3$（因为v的度数小于3）。由于$m \geq 2n-3$，我们有：

$$m' = m - 3 \geq 2n - 3 - 3 = 2(n-1) - 3 = 2n' - 3$$

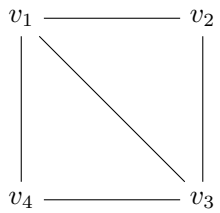
我们发现，删除一个度数小于3的顶点后，**剩余的图G'仍然满足$m' \geq 2n' - 3$，并且不含有带弦的回路**。但是，$n' = n - 1 \geq 3$，我们需要人工验证 $n = 4$的情况，验证完毕后，我们可以断定G的顶点数$n \geq 5$，则$n' = n - 1 \geq 4$，图G' 满足了所有的条件。接下来进行验证：

当$n = 4$时，$m \geq 2n - 3 = 5$，一个有4个顶点的简单图最多只能有6条边，也就是完全图K_4。无论我们删去哪一条边，剩下的图都可以找到一个带弦的回路。如下图所示，Case 1是删去外边框的一条边，Case 2是删去一条对角线。对于Case 1，v1-v3-v4-v2-v1是一个回路，v2-v3是它的弦；对于Case 2，v1-v2-v3-v4-v1是一个回路，v1-v3是它的弦。

Case 1: 删去外边框的一条边



Case 2: 删去一条对角线



这样一来，我们验证了当$n = 4$时，满足$m \geq 2n - 3$的图中必定存在带弦的回路，不满足反证假设。因此，我们可以断定G的顶点数$n \geq 5$，则$n' = n - 1 \geq 4$，图G' 满足了所有的条件，并且顶点数更少，与我们选择的G是满足反证假设的图中顶点数最少的矛盾。因此，G中所有顶点的度数至少为3。

接下来，我们采用极大路径法。我们在G中选择一条最长路径P（不经过重复顶点），设P的长度为k，路径上的顶点依次为$u_1, u_2, \ldots, u_k$。 **由于P是最长路径，所以P的端点u_1和u_k不能有任何邻居不在P上，否则我们可以通过这个邻居构造出一条更长的路径，矛盾。** 根据G中所有顶点的度数至少为3这一条件，因此P的端点至少还有两个邻居。我们不妨假设u_1除u_2外的另外两个邻居是u_i, u_j，其中$2 < i < j \leq k$。

我们可以构造出一个回路C，路径为$u_1 - u_j - u_{j-1} - \ldots - u_i - u_{i-1} - \ldots - u_1$，即利用$u_1$与$u_j$的捷径跳过原最长路径的部分路段。 **然而，由于$u_1$与$u_i$也是邻居，所以$C$中存在一条弦$u_1 - u_i$，因此$C$是一个带弦的回路，这与我们之前的假设矛盾。**因此，G中必定存在带弦的回路。 □

题目4

设G是不存在三角形的简单图，证明：

1. $\Sigma d^2(v_i) \leq mn$，其中$d(u)$表示顶点u的度数。
2. G中边数$m \leq \frac{n^2}{4}$。

证明. 我们首先证明第1部分。

由于G中不存在三角形，所以对于任意两个相邻的顶点v_i和v_j，它们的邻居集合是互不相交的。具体而言，对于顶点v_i，有一个邻居是v_j；对于顶点v_j，有一个邻居是v_i。除此之外，在其余的$n-2$个顶点集合$V \setminus \{v_i, v_j\}$中，每个顶点最多只能与v_i或v_j中的一个相邻，否则就会形成一个三角形。我们可以据此得到以下不等式：

$$d(v_i) + d(v_j) \leq 1 + 1 + n - 2 = n$$

即，这两个顶点的度数之和，可以分成两部分计算：他们的直接连边各自贡献1；剩余的$n-2$个顶点最多只能与其中一个相邻，总和贡献不超过$n-2$。

我们对G中所有m条边(v_i, v_j)应用上述不等式，得到：

$$\sum_{(v_i,v_j)\in E} (d(v_i) + d(v_j)) \leq \sum_{(v_i,v_j)\in E} n = mn$$

由于每个顶点v_i的度数$d(v_i)$在上述求和中被计算了$d(v_i)$次（**每个顶点在所有边中出现的次数等于其度数**），我们可以将上式改写为：

$$\sum_{i=1}^{n} d^2(v_i) = \sum_{(v_i,v_j)\in E} (d(v_i) + d(v_j)) \leq mn$$

因此，我们证明了第1部分。接下来，我们证明第2部分。根据第1部分的结果，我们有：

$$\sum_{i=1}^{n} d^2(v_i) \leq mn$$

又因为$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m$（**每条边贡献2个度数**），我们可以应用下面的不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} d(v_i)\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^{n} d^2(v_i)$$

此式可以通过将$b_1 = b_2 = \ldots = b_n = 1$代入柯西-施瓦茨不等式得到，即平均值的平方不大于平方的平均值。将$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m$代入上式，得到：

$$(2m)^2 \leq n \cdot mn$$

$$4m^2 \leq n^2 m$$

即：

$$m \leq \frac{n^2}{4}$$

因此，我们证明了第2部分。

□

题目5

证明：对于无向简单图G，若 $|E(G)| \geq |V(G)|$，则G中存在一个回路。

证明. 我们给出两种证明方法：一种利用树的性质，另一种是删叶子节点的方法。

法1：我们用反证法，若 G 中不存在回路，则 G 为森林，其每个连通分量都是一棵树。设 G 有 k 个连通分量 $G_1, G_2, \ldots, G_k$，记 $|V(G_i)| = n_i$，$|E(G_i)| = m_i$。

由于每个 G_i 是树，根据树的性质（每棵树的边数等于顶点数减一），我们有

$$m_i = n_i - 1 \qquad (1 \leq i \leq k).$$

将各分量的边数相加，得到

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{k} m_i = \sum_{i=1}^{k} (n_i - 1) = \left(\sum_{i=1}^{k} n_i \right) - k = |V(G)| - k.$$

由于 $k \geq 1$，于是

$$|E(G)| \leq |V(G)| - 1.$$

与假设 $|E(G)| \geq |V(G)|$，矛盾，因此 G 中必存在回路。

法2：我们同样用反证法，假设 G 中不存在回路，且 $|E(G)| \geq |V(G)|$。我们知道，**无回路图必定存在一个度数不超过1的顶点**（叶子节点）。否则，若所有顶点的度都至少为 2，则从任意顶点出发都能沿边不断前进（因为每个顶点至少有两条边，一进一出），而顶点数是有限的，必然会回到已经访问过的顶点，从而形成回路，与假设矛盾。

我们每次都选择删除一个度数为1的顶点（叶子节点），并把其唯一的边也删除。每删除一个顶点，我们同时删除一条边，因此在删除 k 个叶子节点后，图中剩余的顶点数为 $|V(G)| - k$，边数为 $|E(G)| - k$。 **由于删除顶点不会增加回路的数量，因此删除后的图仍然不存在回路。**我们可以反复迭代删除，直到所有顶点度数都为0，这意味着我们删除了所有$|V(G)|$条边，也删除了$|E(G)|$个顶点。由于最后至少会留下一个度数为0的顶点，我们必须在删除完所有顶点之前就删除了所有边，即 $|E(G)| < |V(G)|$，与假设 $|E(G)| \geq |V(G)|$ 矛盾。因此，G 中必存在回路。 □